

100 китоб тўплами

СИФАТЛИ СУТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

73-китоб



Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас эканмиз, соҳада ривожланиш бўлмайди.

Ш. МИРЗИЁЕВ.

Ҳурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

“Агробанк” АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпلامда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажакда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштираемиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

Рустам МАМАТҚУЛОВ,
“Агробанк” АТБ бошқарув раиси.

УЎК 636.084.523
КБК 36.95
С 61

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи: “Агробанк” АТБ

Тузувчи:

К.И. Хидиров – Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими.

Тақризчилар:

С.И. Мавланов – Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, инновацион фаолият, фан ва таълим соҳасини ривожлантириш бошқармаси бошлиғи ўринбосари, ветеринария врач, в.ф.д.

С.Ғ. Жамолов – Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти илмий ходими.

Лойиҳа иштирокчилари: У.Ф. Файзуллаев, М.С. Ҳайитбоев.

Муҳаррир: А.Э. Аликулов – “Чорвачилик ва наслчилик иши” журнали бош муҳаррири, журналист.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр эттирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доира-сида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпланда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўплам мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва таклифлар асосида янада бойитиб бориш кузда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ туҳфасидир

© “Агробанк” АТБ – 2021
© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021
© “Colorpack” МЧЖ – 2021

ISBN 978-9943-7172-9-9

МУНДАРИЖА

Кириш	7
Сут таркиби	8
Сутнинг озуқавий хусусиятлари	8
Сут озуқа моддалари	9
Сутнинг бошқа қимматли хусусиятлари	12
Сифатли сут ишлаб чиқаришга таъсир қилувчи омиллар	14
Сутнинг кимёвий таркиби ва хусусиятлари	22
Сут сифатига озуқаларнинг таъсири	25
Сутга иссиқлик билан ишлов бериш	35
Хом сут ва сут маҳсулотларини совутиш	36
Хом сутни пастеризация қилиш	37
Хом сутни стерилизация қилиш	39
Сутни ифлослантирувчи моддалар	40
Чорвачилик фермаларига қўйиладиган айрим ветеринария-санитария талаблари	42
Сигирлар туёқлари соғлом бўлсин	43
Туёқ касалликларини олдини олиш учун ванналарга бўлган талаблар	45

Сигирларни соғишга тайёрлаш	46
Сут хомашёсига қўйилган сифат талаблари	49
Машинада соғишда сутга дастлабки ишлов бериш	51
Соғин сигирларда учрайдиган мастит касаллиги	54
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати	59

■ I КИРИШ

Мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ривожлантиришда, қишлоқ хўжалигининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланган чорвачилик тармоқларида селекция-насличилик ишларини дунёдаги илғор тажрибалар ҳамда замонавий технологиялар ва илм-фан ютуқларини амалиётга жорий этиш, бутун чорвачилик тармоғини иқтисодий самардорлиги ва рақобатбардошлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Ўсиб бораётган мамлакатимиз аҳолиси сонининг ортиши чорвачилик маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, ички истеъмол бозорларда гўшт, сут, тухум, асал ва бошқа маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажмларини янада кўпайтириш ҳамда уларнинг нархлари барқарорлигини доимий таъминлаш энг муҳим устувор вазифалардан бири ҳисобланади.

Республикада қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ялпи улусининг **44 фоизи** чорвачилик тармоқлари маҳсулотлари ҳисобига тўғри келиши кузатилмоқда.

Бугунги кунда, республикамиз чорвачилигида қорамолчилик етакчи ўринни эгаллайди. Айнан шу тармоқда ишлаб чиқарилаётган гўшт ва сутнинг асосий улуши етиштирилади. Шунинг учун бу тармоқни илмий асосда ривожлантириш, урчитилаётган қорамол зотларининг маҳсулдорлик, насл, пушторлик, технологик хусусиятларини такомиллаштириш, уларнинг янги сермахсул линияларини, оилаларини, типларини, подаларини яратиш ва маҳсулот сифатини ошириш муҳим вазифалар бўлиб ҳисобланади.

■ I СУТ ТАРКИБИ

Сут суюқлик бўлсада, кўпинча ичимлик сифатида қаралади, ўртача таркибида 13% қуруқ модда мавжуд. Тахминан бир хил миқдордаги қуруқ модда кўплаб зарур моддаларни ўз ичига олади, шунинг учун сутни ичимлик сифатида эмас, балки озиқ-овқат маҳсулоти сифатида кўриб чиқиш тўғри бўлади (салат ва помидор каби озиқ-овқат маҳсулотлари фақат 5 ва 6% да қуруқ моддаларни ўз ичига олади). Сут таркиби оқсил, углеводлар, ёғ, минерал тузлар ва витаминлардан иборат. Сутда 250 турли ёғ кислоталари, шу жумладан, тахминан 140 та кимёвий моддалар аниқланган.

■ I СУТНИНГ ОЗУҚАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Янги туғилган инсон бошқа сут эмизувчилар каби ҳаётнинг дастлабки кунларида сутни истеъмол қилади, кейинчалик улар бошқа озиқ-овқатларни истеъмол қилишни ўрганишлари керак. Сут бу эмбрионал даврдан кейинги ва мустақил ҳаёт бошланишидан олдин чақалоқларни озиқлантириш учун яратилган эволюция маҳсулотидир. Қизиғи шундаки, барча турдаги ҳайвонларнинг сути турли нисбатларда бир хил озуқа моддаларини ўз ичига олади.

Сутнинг озуқавий қиймати. Сутнинг бир литри ёғ, калций, фосфор ва рибофлавин билан катталарнинг кунлик протеин эҳтиёжининг 50%, А витамини, аскорбин кислотаси ва тиамин эҳтиёжнинг 33%, энергия эҳтиёжининг 25% ва темир, мис, марганец ва магнийдан ташқари барча минералларга қондиради. Сут шунингдек, никотин кислотаси ва холин моддасини ўз ичига олади.

■ I СУТ ОЗУҚА МОДДАЛАРИ

Оқсиллар. Бир литр сутдаги юқори сифатли оқсиллар тахминан 142 г гўшт ёки балиқ, 5 та катта тухум, 113 г пишлоқ ва 800 г оқ нон оқсалига тенг.

Сут икки асосий турдаги оқсилларни; казеин ва лактоглобулинни ўз ичига олади. Казеин – сутнинг асосий мурракаб оқсили, пишлоқ ва творог тайёрлашнинг асоси ҳисобланади. Сут оқсиллари умумий миқдорининг 82% ини ташкил қилади. Лактоглобулин – сут зардобининг оқсили, унинг таркибига барча аминокислоталар қиради ва шунинг учун сут тўла қийматли озуқа тури ҳисобланади. Протеинларнинг махсус аминокислоталар таркиби туфайли сут юқори сифатли оқсиллар билан инсон организмини таъминлайди (сут оқсиллари муҳим миқдорда барча аминокислоталарни ўз ичига олган).



1-расм. Сут оқсили-казеин

Лактоза (сут қанди). Лактоза – сутдаги асосий углевод. Сут табиатдаги лактозанинг ягона манбаи ҳисобланади. Лактоза сигир сутининг қуруқ моддасида 36% ташкил қилади. Лактоза марказий асаб тизимининг ривожланишида муҳим роль ўйнайдиган галактозни ўз ичига олганлиги сабабли, бу бирикма мия учун қурилиш материалidir, бу сут эмизувчилар наслининг (марказий асаб тизимининг) ўсиши ва ривожланиши учун махсус озуқа ҳисобланади.

Лактоза ичакдаги органик кислоталар ва В витаминлари (масалан, биотин, рибофлавин, никотин ва фолий кислотаси) синтез қилувчи ўзига хос микроорганизмларнинг (айниқса, Лактобациллус асидопхилус) ўсишини рағбатлантиради. Бундан ташқари, кислоталарнинг юқори концентрацияси оқсилларни чиришини бостиради. Шунингдек, юқори кислоталикка нисбатан сезувчанлиги туфайли кўплаб патоген микроорганизмларнинг ўсишига тўсқинлик қилади,



2-расм. Сут қанди-лактоза

бундан кейин сут нисбатан хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотига айланади.

Лактоза ичакдан калций, фосфор, магний ва барийнинг сўрилишини кучайтиради. Лактозанинг бу ноёб хусусияти туфайли сут, шунингдек, сутдаги Д витамини миқдори паст бўлса ҳам, рахит касаллигини олдини олиш учун мукамал антрахитик озиқ-овқат маҳсулотидир.

Сут ошқозон ва ичак яраларини даволаш учун мўлжалланган парҳезларда фойдаланиш учун қимматли маҳсулотдир.

Сут ёғи. Сут ёғининг озуқавий қийматининг тарихий жиҳатлари яхши маълум. А витамини биринчи марта сут ёғида топилган. Сут ёғида жуда кўп бўлган А витамини кўриш кескинлигини яхшилайти.

Минерал моддалар. Сут минералларнинг юқори миқдори билан ажралиб туради. Бундан ташқари, улар ошқозон-ичак



3-расм. Сут ёғи

трактидан қонга сингиб кетиш учун мақбул нисбатда бўлади. Шундай қилиб, сут кальцийнинг ажойиб манбаидир, чунки у жуда кўп нарсани ўз ичига олади; сут кальций ва фосфорнинг оптимал нисбати билан тавсифланади (Са 1,4: Р 1).

Сут таркибида темир ва мис мавжуд бўлиб, инсон эҳтиёжларини қондириш учун етарли эмас, чунки бу минералларнинг катта миқдордаги мавжудлиги баъзи витаминларнинг йўқ қилинишига олиб келади ва оксидланишни тезлаштиради, бу эса сутга металл таъм ёки оксидланишнинг таъмини беради.

Витаминлар. Сут барча маълум витаминларни ўз ичига олади. Сут ва сут маҳсулотлари (аскорбин кислотаси, ёки витамин С ташқари) ёғда эрувчан (А, Д, Е ва К) ва сувда эрувчан (В гуруҳи) витаминларга бой ва мувозанатли миқдорда жамланган.

Танадаги витаминлар (оксидловчи ферментлар) концентрациясини ошириш орқали қисман компенсация қилиниши мумкин. Бу минерал моддалар билан бир қаторда, сутдаги оқсил ва энергиянинг қулай нисбати билан бирга, катта ёшдаги инсонлар учун сут ва сут маҳсулотларини истеъмол қилишлари соғлиқларини барқарор тутишга ёрдам беради.

СУТНИНГ БОШҚА ҚИММАТЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Сут оқсиллари ўсимлик оқсилларидан устундир, чунки унинг таркибида аминокислоталар яхши мувозанатланган. Сут оқсиллари аминокислоталарнинг ажойиб манбаидир. Шунинг учун сут оқсилларининг биологик қиймати 85% га тенг, бу эса

бутун маккажўхори учун 60%, ловия (қайнатилган) учун 38% дир. Сут деярли 100% ҳазм бўлади, маккажўхори ва оқ навли фасол (қайнатилган) - 95 ва 76% ҳазм бўлиш кўрсаткичга эга.

Сут маҳсулотларини истеъмол қилишни кўпайтириш орқали умр кўриш давомийлигининг ўсишига ижобий таъсир кўрсатади.

Лактация даври – бу сут безининг сут ҳосил бўлиши ва бўшатилиши. Ўртача сигирларда у 305 кун давом этади. Унда учта босқич мавжуд:

- Оғиз сути – болалагандан тахминан 7-10 кун ўтгач;
- Оддий сут олиш даври 280 кун;
- Эски сутни олиш даври лактация даври тугашидан 7-14 кун олдин.

Сигир сутини ишлаб чиқариш учун катта харажатларга қарамай, самарадорлиги юқоридир. 305 кунлик 7250 кг маҳсулдорликка эга сигир 240 кг юқори сифатли оқсил, 363 кг ноёб лактоза, 272 кг сут ёғи ва 50,8 кг минераллар, шу жумладан 8,6 кг кальций ва 7,3 кг фосфор беради. Бу сигир сутидан олинган оқсили, тахминан, ҳар бир 544 кг қорамол ёки 28 бош 90 кг оғирликдаги чўчқа оқсалига тенгдир.



■ I СИФАТЛИ СУТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР

Ўзбекистонда урчитиладиган қорамол зотлари

Қора-ола зотли қорамоллар Ўзбекистонда бош сони ва сигирларининг сут маҳсулдорлиги жиҳатидан биринчи ўринни эгаллайди.

Мазкур зот Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё, Навоий, Фарғона, Андижон, Наманган вилоятларида ва Қорақалпоғистон Республикасида урчитиш ва кўпайтириш учун районлаштирилган.

Ушбу зотга мансуб сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ўртача 7000-9000 кг, сутнинг ёғлик даражаси 3,5-3,8% ташкил қилади, туғилган бузоқлар тирик вазни 32-42 кг, етук ёшдаги сигирлар 480-500 кг, буқалар 850-1000 кг ва ундан юқори вазнга эга.



4-расм. Қора-ола зот

Бузоқлари жадал ўстирилганда ўртача 800-1000 г ва ундан юкори суткалик вазн орттиради, 15-16 ойлигида букачалари гўшт учун боқилганда ўртача 420-480 кг тирик вазнга эга бўлади. Сўйим чиқими 52-55 фоизни, бўрдоқига боқилганда 60 фоизни ташкил этади.

Қора-ола зотининг маҳсулдорлик хусусиятларини такомиллаштиришда (чатиштиришда) голштин зотли наслдор буқалардан фойдаланилади.

Голштин зоти АҚШ ва Канада давлатлари ҳудудида яратилган бўлиб, бу зот сигирлари сут маҳсулдорлиги бўйича дунёда энг етакчи зот ҳисобланади.

Зотнинг айрим рекордчи сигирлари лактацияси давомида 30 минг кг сут берганлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд.

Айрим давлатларда ҳар бир сигирдан йилига 10-13 минг кг, (3,7-3,8 ёғлиликда) сут соғиб олишга эришилмоқда. Бу зот сигирларининг сут маҳсулдорлиги бўйича дунёда



5-расм. Голштин зоти

етакчи давлатлар АҚШ, Канада, Исроил, Япония, Голландия, Германия ва бошқа Европа Иттифоқи давлатлари ҳисобланади. Ушбу зотга мансуб қорамоллар Ўзбекистонда ўтган асрнинг 80-йилларидан буён урчишиб келинмоқда.

Голштин зотли сигирларнинг туси асосан қора-ола ва қизил-ола тусли бўлиб, қорамолларнинг салмоғи ҳам юқори. Бу зотга мансуб сигирларнинг тирик вазни ўртача 650-700 кг, ўз навбатида буқаларники 950-1200 кг. Айрим сигирларнинг тирик вазни 1000 кг гача, буқаларида 1300 кг ва ундан юқори. Туғилганда эркак бузоқларнинг тирик вазни 44-48 кг, урғочиларида 38-45 кг ни ташкил этади.

Қизил чўл зоти. Сут йўналишидаги бу қорамол зоти Украинанинг жанубий ҳудудларида XIX асрда шаклланган.

Бу зот иссиқ иқлим шароитларига, қурғоқчиликка ва озуқа тақчиллигига чидамли ҳисобланади. Шу туфайли бу зот МДХ



6-расм. Қизил чўлзоти

давлатларида бош сони жиҳатидан иккинчи ўринни эгаллайди ва жанубий ҳудудларда кенг тарқалган. Республикамизнинг Бухоро, Жиззах, Самарқанд, Навоий, Хоразм, Қашқадарё, Сурхондарё, Андижон вилоятларида ва Қорақалпоғистон Республикасида урчитиш учун районлаштирилган.

Туси оч қизилдан тўқ қизилгача. Бузоқларининг туғилганида тирик вазни 28-36 кг, мақсадга мувофиқ ўстирилганда 6 ойлигида 160-190 кг га етади, оғирлиги сигирларида 470-500 кг, буқаларида 800-900 кг ва ундан ҳам юқори бўлади.

Сигирларининг ўртача сут маҳсулдорлиги 3500-4600 кг, сутдаги ёғ миқдори 3,7-3,8 фоизни ташкил қилади. Ушбу зотга мансуб қорамолларни маҳсулдорлигини такомиллаштиришда уларга қариндош ҳисобланган англери ва Дания қизил зотли наслдор буқалардан фойдаланилади.

Бушуев зоти. Ушбу сут йўналишидаги қорамол зоти Ўзбекистонда яратилган ягона зот ҳисобланади. Уни яратишга М.М. Бушуев асос солган.

Зот маҳаллий зебусимон молларни голланд, швиц, симментал зотли буқалардан мураккаб чатиштириш усули қўлланилиб, 60 йил давомида шаклланган ва 1967 йилнинг 8 майида зот сифатида тасдиқланган.

Ушбу зот қорамолларининг туси асосан оқ ва танасида қора ёки айрим жойларда қизил “доғ”лари учрайди, қулоғи қора, айримларида қизил тусда бўлиши мумкин.

Бушуев зотли қорамоллар қуруқ иссиқ иқлим шароитларига ва қон-паразитар касалликларига ҳамда озуқа тақчиллигига чидамли ва маҳаллий озуқаларни яхши истеъмол қилиб маҳсулотга айлантириш қобилиятига эга.

Сигирлар сутининг таркибидаги ёғ даражаси бўйича бу зот машҳур бўлиб, сут таркибидаги ёғ миқдори 4 фоиз ва ундан ҳам юқори бўлади.

Ушбу зотга мансуб қорамоллар асосан Сирдарё вилояти ҳудудида урчитилади Тошкент вилояти ҳамда Қорақалпоғистон Республикасида урчитиш учун районлаштирилган. Бугунги кунда мазкур зотни урчитишга ихтисослашган 7 та наслчилик хўжаликлари фаолият кўрсатмоқда.

2015 йилда соф зотли “Бланка 54” лақабли рекордчи сигирдан 3,9 фоиз ёғлиликда 10 минг 600 кг сут соғиб олинган.

Мазкур зотга мансуб сигирларнинг ўртача сут маҳсулдорлиги 3100-3400 кг, сут таркибидаги ёғ миқдори 4,0 фоиз ва ундан юқори.

Бузоқларининг туғилгандаги тирик вазни 30-35 кг, сигирлари 450-520 кг, буқалари 800-900 кг га етади.

Бу зот қорамоллари соф зотли урчитиш усулида такомиллаштирилади.



7-расм. Бушув зоти

Швиц зоти. Бу зотли қорамоллар қўшмахсулдорлик йўналишидаги зот бўлиб, ватани Швейцария ҳисобланади. Дунёнинг 5 та қитъасида кенг тарқалган.

Республикамизда бу зотнинг насл ўзаги ва энг кўп бош сони Андижон вилоятида урчитиради. Шунингдек, бу зот Жиззах, Қашқадарё, Фарғона, Наманган вилоятларида ва Қорақалпоғистон Республикада урчитиш учун районлаштирилган.

Туси оч қўнғирдан тўқ қўнғиргача. Бузоқларининг тирик вазни 33-40 кг, 12 ойлигида 260-300 кг, сигирлари 490-550 кг, буқалари 800-1000 кг, айрим сигирларида 800 кг, буқаларида 1200 кг ва ундан юқори.

Жадал ўстирилганда буқачалари 900-1000 г ва ундан юқори суткалик ўсишга эга бўлиб, сўйим чиқими 55-60 фоизни ташкил этади.



8-расм. Швиц зоти

Сигирларининг сут маҳсулдорлиги етакчи наслчилик подаларида 4800-5000 кг, сутдаги ёғ миқдори 3,9-4,1 фоизни ташкил этади.

Ўзбекистонда “Мария 0204” лақабли рекордчи сигир 4,2 % ёғлиликда 10 минг 472 кг, “Юрмала 9062” лақабли сигир 4,25% ёғлиликда, 9664 кг сут берган. Бу сигирлардан олинган 4% ли сут миқдори тегишлича 10723 ва 9960 кг, сутдорлик коэффиценти 1804 ва 1655 кг ни ташкил этган. Бундай сермахсул сигирларнинг 29 та оиласи яратилган, 30 бош рекордчи сигир етиштирилган.

Ушбу зотга мансуб қорамоллар Ўзбекистонда АҚШ, Австрия, Германия, Россия давлатлари селекциясидаги соф швиц зотли наслдор буқалар уруғидан фойдаланиб такомиллаштирилади.



9-рasm. Симментал зоти

Симментал зоти. Симментал зоти — дунёдаги энг қадимги зотлардан бири. Бу зотнинг яхши мослашувчан қобилияти туфайли бутун дунёда кенг тарқалган. Кейинчалик унинг асосида бир қатор бошқа зотлар пайдо бўлди: монбелиард, флекфи, Болгар қизил, Венгер рангли, Словак қизил-рангли, Сичев ва бошқалар. Ўзбекистонда симментал зоти 2010 йилдан барча ҳудудларида боқилади.

Ҳайвонлар кучли конституция ва пропорционал ривожлангинлиги билан ажралиб туради. Бўй баландлиги 135-140 см, тана узунлиги 160-165 см. Кенг пешонали катта бош, чуқур кўкрак, орқа кенг, мушаклар яхши ривожланган, териси қалин, елини юмалоқ,



10-расм. Жерсей зоти

кўкраги катта. Сигирларнинг максимал массаси 870 кг га, буқалар 1300 кг га етади. Симментал зоти сут ва гўшт самарадорлигининг оптимал комбинацияси билан ажралиб туради. Сут маҳсулдорлиги наслчилик зонасига боғлиқ ва ўртача йил давомида 4000 дан 5500 кг гача ўзгариб туради. Гўшт маҳсулдорлигига келсак, симментал зотли қорамоллар юқори Тана массаси ўсиши билан ажралиб туради.

Жерсей зоти сут йўналишидаги зотдир. Сутдаги ёғ миқдори 6% ва ундан юқори бўлади. 1 кг сут ишлаб чиқаришга 0,8 озуқа бирлиги сарфланади. Буқаларнинг тирик вазни 600-700 кг, сигирлар 360-450 кг, ўртача йиллик сут маҳсулдорлиги 10000-12000 килограмм, сутнинг ёғлик даражаси 5-7%, оқсиллар 3,2-4% ни ташкил этади. Жерсей зотининг гўшт сифати паст бўлади. Кичик қорамол саналади. Унинг баландлиги 120-123 см, ҳайвонларнинг ранги қизил, очиқ-жигарранг, шунингдек, оёқларда ва магистралнинг пастки қисмида оқ белгилар мавжуд бўлиб, тананинг юқори қисми тўқроқ.

СУТНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Сутнинг кимёвий таркиби ва хусусиятлари турли хил омиллар таъсирида сезиларли даражада ўзгариши мумкин. Сутнинг таркиби ва хусусиятлари кўп жиҳатдан сигирнинг лактация даврига (босқичига) боғлиқ. Шу вақт ичида сутнинг хусусиятлари уч марта сезиларли даражада ўзгаради. Туғруқдан кейинги дастлабки 5-7 кун ичида оғиз сути елин-

дан ажралиб чиқади, бу нормал, кўп ёки камроқ барқарор таркибга эга бўлганда, кейинги, узоқроқ иккинчи давр сутидан кескин фарқ қилади.

Оғиз сути таркибида оқсил миқдори юқори, айниқса, албумин ва глобулин. Биринчи соғиш пайтида уларнинг миқдори оддий сутга қараганда 15-20 баравар кўп. Оғиз сутида минерал тузлар 1,5 баравар кўп. *Оғиз сути доимий сутга қараганда куюқроқ, унинг ранги сарғишдан қизғиш жигарранггача.* Оғиз сути барча фойдали моддаларга – витаминлар ва ферментларга бой.

Оғиз сутининг муҳим жиҳатларидан бири бу антикорларнинг (иммунитетни оширувчи махсус оқсиллар) мавжудлигидир. Зарарли микроблардан ҳимоя қилиб, ҳайвон танаси антикорлар – ҳимоя моддаларини ишлаб



11-расм. Кадоқланган оғиз сути

чиқаради. Агар онада наслни ҳимоя қилиш механизми бўлмаса, янги туғилган чақалоқ ҳаётининг биринчи кунларида ўлимга маҳкум бўлар эди. Туғруқ пайтида онанинг қон плазмасида антителаларни ўз ичига олган қон улуши бўлган гамма глобулин миқдори кескин камаяди. Аммо унинг кўп қисми елинда тўпланади ва янги туғилган чақалоққа оғиз сути билан ўтади. Янги туғилган чақалоқлар кўп миқдордаги ҳимоя органларини оғиз сути билан озиқлантиришнинг биринчи соатларида оладилар. Оғиз сути, қўшимча равишда, туғруқдан кейин ёш ҳайвонларнинг ичакларини бўшатишга ёрдам берадиган лаксатиф (ич суриш хусусияти) таъсирига эга.

Протеинлар ва минералларнинг юқори миқдори туфайли оғиз сути зичлиги юқори ва кислоталик 50 °Т га етади, шунинг учун у сут маҳсулотларини қайта ишлаш учун ишлатилмайди.

Лактация даврининг кейинги даврида сут таркибидаги



12-расм. Сифатсиз сут ва сут маҳсулотлари

ёғ миқдори сезиларли ўзгаришларга учрайди. 4-5 ойдан бошлаб ёғ ва оқсил улуши аста-секин пасайиб боради. 6-7 ойлик лактация даврида ёғ ва қуруқ моддалар миқдори кўпинча лактация учун ўртача қийматга яқинлашади.

Лактациянинг сўнги даврда сут таркибидаги ёғ, оқсил ва минераллар миқдори сезиларли даражада кўпаяди, сутдаги шакар миқдори эса камаяди. Сутнинг органолептик хусусиятлари ҳам ўзгаради: у аччиқ-шўр таъмга эга бўлади. Бундай сутнинг кислоталиги 10°T ва ундан ҳам паст бўлиши мумкин. Соғишдан чиқарилишидан 8-10 кун олдин сигирлардан олинган сут қайта ишлаш корхоналари томонидан қабул қилинмайди.

Турли зотдаги сигирларда ҳар хил ёғли сут ишлаб чиқарилади (2,5% дан 6% гача). Бир хил зотли ҳайвонлар, аммо боқиш ва сақлашнинг турли хил иқлим шароитида миқдорий ва сифат кўрсаткичлари билан фарқ қилувчи сут ишлаб чиқаради. Масалан, республикамиз турли зоналаридаги оқ-қора сигирларнинг сутидаги ёғ миқдори 3,28% дан 3,85% гача фарқланади.

СУТ СИФАТИГА ОЗУҚАЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Озиқлантириш ва боқиш сут сифатига, қаймоққа, сут ёғидаги зичликка таъсир қилади. Тўлиқ ва хилма-хил озиқлантириш нафақат сут ишлаб чиқаришни кўпайтириши, балки сут таркибини бироз бўлса ҳам яхшилаши мумкин. Шундай қилиб, озиқлантириш рациона таркибидаги оқсил миқдорининг меъёрга нисбатан 25-30 фоизга кўпайиши сут соғишни тахминан 10 фоизга, сут таркибидаги ёғ ва оқсил миқдорини 0,2-0,3 фоизга оширади.

Озиқлантириш тури ошқозондаги ферментация жараё-

нига сезиларли таъсир қилади. Кўп миқдордаги дағал озуқалардан фойдаланиш натижасида 75% сирка, 15-20 пропион ва 5-10% бутирик (ёғ) кислоталар ҳосил бўлади. Сигирларни юқори даражали концентратли озуқалар билан боқиш сирка кислотаси миқдорини 50-60% гача камайтиради, аммо пропион кислота миқдорини 24-40% гача оширади, бу эса сут таркибидаги ёғ миқдорининг сезиларли даражада пасайишига олиб келади.

Ёғли озуқаларни (кунгабоқар, зиғир) сигирларнинг рационига киритиш сутдаги ёғ миқдорини вақтинча 0,2-0,3% га оширади. Бироқ, сутнинг технологик сифати ёмонлашади. Бундай сутдан олинадиган сариеғ юмшоқ, мустаҳкам ва сақлаш вақтида беқарорликка эга бўлади. Бундан ташқари, уни сифатли пишлоқ тайёрлаш учун ишлатиш мумкин эмас.

Кўпинча сутнинг ёғ таркиби баҳорда, сигирлар кўк ўтлар билан боқишга ўтказилганда камаяди. Айни пайтда кўк



13-расм. Пишлоқлар (сир)

озуқаларда клетчатка миқдори сигирлар рациониди етарли даражада бўлмайди. Бу қориндаги ферментация жараёнларининг табиатига таъсир қилади, хусусан сирка кислотасининг ҳосил бўлишига тўсқинлик қилади, бу эса сут безлари томонидан ёғнинг синтезига салбий таъсир қилади. Сут ёғи пасайишини олдини олиш учун шу даврда сигирлар рационига қўшимча 1,5-2 кг яхши пичан ёки клетчаткага бой бўлган бошқа озуқа маҳсулотларини киритиш зарур.

Сут таркибидаги оқсил таркибига таъсир қилувчи асосий омиллар: ирсий-генетик ва озиқлантириш омилдир. Энергия кам бўлган рационларда сут таркибида оқсил миқдорининг пасайишига олиб келади, тўла қийматли озиқлантириш эса уни кўпайтиради. Рациондаги оқсил етишмовчилигида сут таркибидаги оқсил миқдори ҳам камайиши мумкин.

Ширали озуқалар ва лавлаги сут таркибидаги оқсил миқдorigа ижобий таъсир кўрсатади. Ушбу озуқалар осон ҳазм бўладиган углеводларга бой бўлиб, улардаги микробиологик жараёнлар натижасида пропион ва бутирик кислоталар ҳосил бўлиб, улар организмдаги оқсил синтезининг кўпайишига ва натижада унинг миқдорини ошишига ёрдам беради.

Силос озуқаси сут таркибидаги оқсилни кўпайтириш тенденцияси хомашё ва вегетация даврига боғлиқ. Карбамид билан озиқлантиришда сут таркибидаги оқсил миқдори фақат оқсил етишмаётган рационлар фонида кўпаяди.

Сутнинг аминокислота таркиби бироз ўзгаради. Бироқ, ёзги даврда, сут таркибидаги аминокислоталарнинг миқдори бироз ошиб, муҳим аминокислоталарнинг миқдори камайиб боради. Пичан, сенаж ва лавлаги билан боқишда аргинин, лизин, тирозин миқдори кўпаяди, силос беришда сут таркибидаги ажралмас аминокислоталар миқдори камаяди.

Муайян озуқалар (шолғом, карам, қанд лавлаги ва нордон силос) сутга ёқимсиз таъм ва ҳид бериши мумкин, айниқса, кўп миқдорда боқилганда. Шунинг учун бу озуқани соғишдан кейин ва чекланган миқдорда сигирларга бериш керак.

Сигирларнинг сут таркиби йил давомида доимий бўлиб қолмайди. Бироқ, мавсумнинг таъсирини ҳисобга олиш қийин, чунки сут сифатининг ўзгариши кўплаб омилларга боғлиқ. Ҳали ҳам ёзги сутда ёғ одатда қишки сутга нисбатан 0,2-0,3%, баъзан эса 0,5% кам бўлади.

Сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ва сутдаги ёғ миқдори сигирларнинг ёшига боғлиқ. Улар одатда олтинчи лактаци-ягача кўпаяди ва кейин аста-секин пасайиб боради.

Сутнинг сифати, шунингдек, ҳайвоннинг жисмоний машқлар бажариши – моцион ва унинг давомийлигига боғлиқ. Йилнинг исталган вақтида сигирлар кунига камида 2-3 км масофани босиб ўтиши керак.

Сут сифатини баҳолашда ҳайвонларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш лозим.

Турли ҳайвонлар сутининг кимёвий таркиби

Ҳайвон тури	Қуруқ модда	Ёғ	Оқсил	Казеин	Сут қанди
Сигир	13,0	3,7	3,3	2,8	4,8
Эчки	13,4	4,3	3,6	3,0	4,5
Бия	10,7	1,8	2,1	1,2	6,4
Ит	21,1	8,6	7,1	4,0	4,1
Шимол буғиси	33,8	18,7	10,0	8,7	3,6
Қўк кит	54,3	40,0	12,0	-	1,1

Сутнинг кимёвий таркиби ва хусусиятлари сигирларнинг соғлиғида кескин акс этади. Сигирлар мастит, оёқ ва оғиз касалликлари ва бошқа касалликларга чалинганида сутнинг таркиби ва сифати ўзгаради. Кўп миқдорда стафилококклар ва бошқа микроорганизмлар маститнинг клиник ва субклиник (яширин) шаклларида азият чекадиган сигирларнинг сутида, шунингдек, бактериялар ташийдиган сигирларда учрайди. Мастит билан оғриган сигирларда бактерияларни ташиш ва патоген стафилококкларни сут билан чиқариб юбориш 25 кундан 9-11 ва ҳатто 16 ойгача давом этиши мумкин.

Маститли сигирлардан олинган сут истеъмолчиларда заҳарланиш ва турли токсик инфекцияларни келтириб чиқариши мумкин.

Сутнинг сифати ҳайвонларни сақлаш шароитларига боғлиқ. Ҳўжаликда сутни механик ва бактериал ифлосланиш манбалари жуда кўп. Чанг, елинга ёпишган ахлат зарралари ва бошқалар сутга тушиши мумкин. Ҳаводаги кўплаб микроорганизмлар ва ахлатлар сутга тушиши мумкин. Сутга киргандан сўнг микроблар тез кўпаяди.

Фермер ҳўжалиги ходимларининг шахсий гигиенаси ҳам сут сифати учун муҳимдир.

Атроф-муҳитнинг ҳарорати, намлиги ва заҳарли газлар билан тўйинганлиги сут соғиш ва сут сифатига сезиларли таъсир кўрсатади. Хонадаги юқори ҳарорат ва нисбий намлик ҳайвоннинг умумий ҳолатини ёмонлаштиради, унинг маҳсулдорлиги ва сут таркибига салбий таъсир қилади. Молхона ҳаво таркибидаги карбонат ангидрид, аммиак, водород сульфидининг кўпайиши ҳайвонлар ҳолатига, уларнинг маҳсулдорлигига ва сут сифатига зарарли таъсир кўрсатади.

Молхоналардаги тинч муҳитнинг бузилиши, ортиқча шовқин, кун тартибига риоя қилмаслик ва бошқа омил-

лар сут миқдори ва таркибига салбий таъсир кўрсатадиган стресс омиллари ҳисобланади. Касал ҳайвонларни даволашда ишлатиладиган баъзи доривор моддалар сут сифатини кескин ёмонлаштиради, бундай сут истеъмолга яроқсиз ҳисобланади.

Сутнинг таркиби ва унинг таркибидаги ёғ миқдори ошқозон ичидаги ҳазм қилиш тартибига боғлиқ. Ошқозонда сирка кислотасининг етишмаслиги сут таркибидаги ёғ миқдори пасайишининг сабабларидан биридир. Клетчаткага бой рационлар ошқозонда ацетат ҳосил бўлишига ёрдам беради, углеводларга бой рационлар кўп миқдордаги ёғ кислота ва озгина сирка кислотаси ҳосил бўлишига олиб келади. Крахмалга бой рационлар пропион кислотасини ишлаб чиқаришни кўпайтиради, бу эса сут таркибидаги оқсилнинг кўпайишига олиб келади.

Яхши кўк озуқа, пичан, лавлаги, сабзи, ўт силоси, концентратлар сут бериш ва сут таркибига фойдали таъсир кўрсатади.

Сигирларга катта миқдордаги сомон ва ўрмон пичанлари берилганда, шувоқ билан ифлосланган яйловларда боқилганда сут ва сариёғ таъми ёмонлашади.

Қаттиқ пишлоқлар ишлаб чиқариш учун пичан, донли озуқа, хашаки лавлаги, оз миқдордаги юқори сифатли силос билан маълум нисбатда боқиш тавсия этилади.

Сигирларнинг озиқлантириш рационига илдизмеваларнинг кўплиги сутнинг ёғ миқдорини пасайтиради ва унинг таъми ва технологик хусусиятларини бузади. Зиғир уруғи сут ёғини таъмини ва тузилишини сусайтиради, пахта уруғи эса ёғга қаттиқ мустаҳкамлик беради.

**Сутдан турли махсулотлар ишлаб чиқариш учун сигирларга
озуқа беришнинг максимал даражаси, кг**

Озуқа турлари	Истеъмол сути ишлаб чиқариш учун	Сариёғ ишлаб чиқариш учун	Пишлоқ ишлаб чиқариш учун
Пахта шроти	1,5	1,2	1,0-1,5
Кунгабоқар кунжараси	4	2,5	1,5-2,5
Бугдой кепаги	6	4	3,5
Сули дони	4	2,5	3
Маккажўхори дони	4	2	3
Арпа, жавдар дони	4	3	3
Соя, нўхат	1,5	1,5	1,5
Барда	30	40	30
Хашаки лавлаги	40	40	20
Маккажўхори силоси	35	35	20

Сутдаги қизғиш тус сигирлар сув қалампири бўлган пичан ёки ўтти истеъмол қилганда пайдо бўлади. Сутнинг мовий ранги унинг сув билан жуда суюлтирилганлигини ва ёрмиқдорлиги камайганлигини кўрсатади.

Сигирларга шолғом, турп, карам, лавлаги кўп миқдорда берилса, уларнинг ҳиди сутга кўчади.

Эчки сути

Эчки сутининг кимёвий таркиби ва хусусиятлари сигир сутининг таркиби ва хусусиятларига яқин. Бу фақат юқори миқдордаги протеин, ёғ ва кальций билан фарқ қилади; таркибида жуда кўп каротин бор, шунинг учун у оч сариқ рангга эга. Эчки сутининг ёғида кўпроқ каприк ва линолеик кислоталар мавжуд бўлиб, ёғ тўплари кичикроқ бўлиб, бу унинг инсон танаси томонидан яхши сингиб кетишига ёрдам беради. Оксилларининг аминокислота таркиби инсон сути оксилларининг аминокислота таркибига яқин. Эчки сутининг таркибида ёғ миқдори 3,6% дан 6% гача ва ундан кўп (зотига қараб) бўлади.

Эчки сути А витамини ва ниацинга бой бўлиб, таркибида сигир сутига қараганда бироз кўпроқ темир ва магний бор.



14-расм. Эчки сути маҳсулотлари

Эчки сутининг кислоталиги тахминан 17-19 °Т, зичлиги 1033 кг/м³. Эчки сути иссиқликка кам чидамли (19 дақиқа давомида 130 °С га чидамли), чунки таркибида кўпроқ ионлашган кальций бор.

Эчки сути ошқозон ёки ўн икки бармоқли ичак ярасини даволаш учун ишлатилади. Шунингдек, ошқозон-ичак касалликлари, сил касаллигини даволашда, танани оғир металл тузларидан кимёвий терапия таъсиридан тозалаш, болалар овқатларида ишлатилади. Қалқонсимон без касалликларини даволашда ёрдам беради.

Ибн Сино эчки сути соғлик ва онгни равшанлигини сақлашга ёрдам беради, деб ишонган, Гиппократ эса эчки сути ёрдамида кўплаб беморларни даволаган.

Эчки сутидан тузланган пишлоқлар, шу жумладан фета пишлоғи ишлаб чиқарилади.

Кўй сути

Кўй сути сигир сутига қараганда бир ярим барабар қуюқ, ёғли ва тўйимли, таркибида А, В₁, В₂ витаминлари ва казеин кўпроқ бўлади. Ўзига хос таъм ва ҳидга эга. Ачитилган сут маҳсулотлари, сариеғ, пишлоқ ишлаб чиқариш учун ишлатилади.

Туя сути

Туя сути (қимрон) шарқ мамлакатлари учун анъанавий маҳсулотдир (Ўрта Осиё, Яқин Шарқ, Арабистон ярим оролининг араб давлатлари, БАА мактаблари ва боғчаларида болалар рационига киритилган). У ерда кундалик фойдаланиш учун пишлоқ, музқаймоқ, какао ва бошқаларни тайёрлаш учун ишлатилади. Қозоғистон, Туркманистонда туя сути асосида миллий таомлар ва шарбат ичимлик тайёрланади.



15-расм. Туя сути маҳсулотлари

Бу сут таркибида микроэлементларнинг кўплиги сигир сути билан таққослаганда ширинроқ ва озгина шўр таъмга эга.

Бу жуда фойдали: таркибида кальций, фосфор, темир, олтингугурт ва бошқа кўплаб фойдали микроэлементлар мавжуд, туя сутида кўпроқ лактоза ва аминокислоталар, кам казеин оқили мавжуд. Туя сути организмни сурункали аллергия касалликларга чидамлилигини ошириш хусусиятига эгадир.

Одам туя сутига одатланиб, уни ишлатишни аста-секин ошириб бориши керак.

■ I СУТГА ИССИҚЛИК БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШ

Янги соғилган сутнинг ҳароратига мос ҳолда ҳайвоннинг тана ҳарорати тахминан 37 °С га тенг бўлиб, у хона ҳароратига, яъни тахминан 20-25 °С гача тушади. Ушбу ҳарорат оралиғи хом сутда мавжуд бўлган микроорганизмларнинг ривожланиши учун мақбулдир. Сут сифатини сақлаб қолиш учун микроорганизмларнинг кўпайишини олдини олиш керак. Иссиқлик билан сутга ишлов беришдан асосий мақсад юқумли касалликларнинг сут орқали ўтишини истисно қилиш ва сақлаш пайтида сутнинг барқарорлигини оширишдир. Сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш учун хом сутни 100 °С ва ундан юқори даражага қиздириш, сўнгра стандарт талаб қиладиган ҳароратга зудлик билан совутиш лозим.



16-расм. Сутни иситиш ускунаси

Иссиқлик билан ишлов бериш самарадорлиги қуйидагиларга боғлиқ:

- микроорганизмларни бартараф этиш,
- уларнинг таркибий қисмларининг барқарорлиги;
- иссиқлик билан ишлов бериш интенсивлиги.
- қўлланиладиган ҳарорат;
- таъсир муддати;
- ишлов бериш пайтида ишлаб чиқариладиган маҳсулот тури.

ХОМ СУТ ВА СУТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ СОВУТИШ

Сут хомашёси ва сут маҳсулотларини совутганда микроорганизмларнинг ривожланишини, ферментатив ва физик-кимёвий жараёнларни пасайтириш учун ҳарорат 2-10 °C гача туширилади ва қайта ишланмагунча шу ҳароратда сақланади. Охирги совутиш ҳароратига қараб, ферментларда ва микробиологик жараёнлар таъсирида маҳсулотларда физикавий ва кимёвий жараёнлар катта ёки кичик даражада ўзгаришлар содир бўлиши мумкин.

Ҳароратни пасайтириш микроорганизмларнинг ҳаётий фаоллигини бостиришга олиб келади. Шу билан бирга, микрофлоранинг сифати таркибида ўзгаришлар юз беради. Баъзи микроорганизмлар гуруҳлари (психрофиллар) 0-5 °C ҳароратда жуда тез кўпайишга қодир. Шундай қилиб, озиқ-овқат маҳсулотларини паст ҳароратда совутиш унинг микробиологик бузилиш эҳтимолини истисно этмайди, чунки таркибида оқсил мавжуд бўлган озиқ-овқат маҳсулотларининг

бузилишининг қўзғатувчилари асосан чиритувчи бактериялардир. Совутилган хом сутни совутиш ва сақлаш витаминларни йўқ қилинишига олиб келади. Масалан, С витамини совутилган сутни 2 кун сақлашда 18 фоизга, совутилган сутни 3 кун сақлашда 67 фоизга йўқолади.

ХОМ СУТНИ ПАСТЕРИЗАЦИЯ ҚИЛИШ

Пастеризация қилишнинг асосий мақсади сутдаги заҳарли моддалар ишлаб чиқарувчи инсон саломатлигига таъсир этувчи микробларни ўлдириш. Натижада сут ва сут маҳсулотлари орқали юқумли касалликларнинг юқиши хавфи йўқотилади ва узоқроқ сақлаш муддати таъминланади.

Туберкулёз, бруцеллёз, вабо, куйдирги, ичак таёқчаси ва бошқалар каби патоген микроорганизмлар сутга касал сигирдан, касал ходимларнинг қўлидан, ифлосланган озуқа, ичимлик суви, идиш-товоқ орқали тушади ва одамларга юқади. Ҳар хил патоген микроорганизмларнинг ҳароратга чидамлилиги бир хил эмас. Қоида тариқасида патоген микроорганизмлар нисбатан паст ҳароратларда нобуд бўлади. Спора ҳосил қилмайдиган микроорганизмларнинг иситилишига энг чидамли бу туберкулёз таёқчаси. Сил касаллигининг қўзғатувчиси 60-65 °С ҳароратда 30 минут ичида ўлади. Шу билан бирга, туберкулёз таёқчасини йўқ қилиш учун юқори ҳарорат (75 °С таъсир қилиш вақти 30 минут) керак бўлади. Бунинг сабаби шундаки, кўплаб омилларга боғлиқ равишда ҳарорат шароитларига қаршилиқ турли хил штаммлар учун бир хил бўлмаслиги мумкин. Шунинг учун, сил касаллигига шубҳа қилинган сигирларнинг сутидан



17-расм. Сут пастеризатори

фойдаланганда уни 30 дақиқа давомида 80 °C га қадар қиздириш ёки қайнатиш керак. Шу сабабли сутни пастеризация қилиш режимларини асослашда туберкулёз таёқчаларини иссиқлик билан йўқотиш асос қилиб олинади.

Сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича назарий хулосалар асосида сил касаллиги таёқчаларини, *E. coli* гуруҳи бактерияларини ва бошқа патоген микроорганизмларни йўқ қилишни ва ферментларни инактивациясини таъминлайдиган хом сутни пастеризация қилишнинг 4 тури (режимлари) ишлаб чиқилган :

- Узоқ муддатли пастеризация: $t = 65\text{ }^{\circ}\text{C}$, $z = 30$ минут
- Қисқа муддатли пастеризация: $t = 71\text{--}74\text{ }^{\circ}\text{C}$, $z = 40$ с
- Тез пастеризация: $t = 85\text{ }^{\circ}\text{C}$, $z = 8\text{--}10$ с
- Ультра-пастеризация: $t = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $z = 0,5$ с

Ҳар хил сут маҳсулотларини ишлаб чиқаришда хом сутни пастеризация қилиш самарадорлиги жараённинг ҳарорати ва вақтига боғлиқ. Дастлабки бактериал ифлосланиш ва хом сутнинг механик ифлосланиши катта аҳамиятга эга. Пастеризация самарадорлиги пастеризация натижасида нобуд бўлган бактериялар сонининг асл сут таркибидаги бактериялар сонига нисбати билан ифодаланади. Пастеризация самарадорлиги 99,5-99,98% гача етиши керак.

■ I ХОМ СУТНИ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ҚИЛИШ

Стерилизация бу – сутни иссиқлиқ билан ишлов бериш усулларида бири. Бу усулда сутга 100 °С температурада 30 дақиқа давомида ишлов берилади. Натижада сутдаги бактериялария ва микроблар ҳамда уларнинг споралари тўлиқ йўқолади ва маҳсулотни сақлаш муддати узайтирилади.

Сут саноатида хом сутни стерилизация қилиш жараёни уч хил схема бўйича амалга оширилади:

- қадоклашдаги бир босқичли – сутни пакетга қуйгандан кейин ва унинг таъсир қилиш вақти 15-30 минут бўлган 115-120 °С ҳароратда герметик тарзда ёпилади;

- икки босқичли – сут хом ашёсини оқимдаги бир неча сония давомида 130-150 °С ҳароратда олдиндан стерилизация қилиш, сўнгра сут ёки сут маҳсулотларини шиша идишига солиб, 115-120 °С ҳароратда герметик муҳрлашдан кейин иккиламчи стерилизация 15-20 дақиқа давомида бажарилади.

- асептик пломба билан бир босқичли – бир неча сония давомида 135-150 °С ҳароратда сут хомашёсини билвосита ёки тўғридан-тўғри стерилизация қилиш, сўнгра стерил идишда асептик шароитда тўлдириш.



18-расм. Сут стерилизатори

Тайёр маҳсулотни ишлаб чиқариш ва қадоқлаш хусусиятларига қараб сут хомашёси даврий ва доимий равишда стерилизация қилинади.

- Вақти-вақти билан стерилизация маҳсулотни пакетда автоклавга қўйиш ва унда 0,08 МПа ортиқча босим ҳосил қилиш орқали амалга оширилади, бу эса қайнаш ҳароратига (121°C га) тўғри келади. Ушбу ҳароратда маҳсулот 15-30 дақиқа давомида сақланади. Кейин ҳарорат 20°C га туширилади. Сут нормализация қилинган, бир хил ҳолга келтирилган, олдиндан қиздирилган стерилизация учун берилади.

- Пакетдаги доимий стерилизация гидростатик минора стерилизаторларида амалга оширилади. Шишаларга қадоқланган маҳсулот стерилизаторнинг биринчи минорасига берилади, у ерда у $86 \pm 1^{\circ}\text{C}$ гача қизийди. Иккинчи минорада идишдаги маҳсулот $115-125^{\circ}\text{C}$ ҳароратгача қиздирилади ва шиша ҳажмига қараб 20-30 дақиқа ушлаб турилади. Стерилизаторнинг учинчи минорасида шишалар $65 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ҳароратгача, тўртинчиси - $40 \pm 5^{\circ}\text{C}$ гача совутилади. Кейинчалик совутиш маҳсулотни сақлаш камерасида амалга оширилади. Минора стерилизаторида қайта ишлашнинг бутун цикли тахминан 1 соатни ташкил қилади, бундай сут ишлаб чиқарилган пайтдан бошлаб 2 ойдан кўп бўлмаган вақт давомида $1-20^{\circ}\text{C}$ ҳароратда сақланади.

■ | СУТНИ ИФЛОСЛАНТИРУВЧИ МОДДАЛАР

Сут таркибида ифлослантирувчи моддалар пестицидгача турли хил аралашмалар, гормонлардан бўлиши мумкин. Хусусан, сут таркибида сигир организмини ривожланишини

жадаллаштирувчи гормонлар мавжудлиги; энг типик–эстрогенлар ва унга ўхшаш гормонларни ишлатиш; улар кўп миқдорда фақат янги сутда учрайди, шунинг учун янги сутни тез-тез истеъмол қилиш қизларда эрта балоғат ёшига ва ўғил болаларда балоғат ёшининг кечикишига олиб келиши мумкин. Бундан ташқари, кўпинча фермер хўжаликларида сут маҳсулдорлигини ошириш учун ишлатиладиган рекомбинант сигир ўсиш гормони каби синтетик гормонлар сут таркибига кириши мумкин. Сутни қайта ишлашдан сўнг гормонлар миқдори жуда паст даражага туширилади.

Сигирларни бир қатор касалликлардан даволашда антибиотиклар (хлорамфеникол, тетрациклин гуруҳи, стрептомицин, пенициллин, ниасин ва бошқалар) ишлатилади, уларнинг қолдиқлари баъзан сут ва сут маҳсулотларида учрайди. Антибиотикларнинг юқори миқдори бўлган сут ичиш учун зарарли ва сут маҳсулотларини ундан тайёрлаш мумкин эмас.

Пестицидлар, полихлорли бифениллар (ПСБ) ва диоксинлар сутда ҳам бўлиши мумкин. Улар сут маҳсулотлари таркибига озиқлантириш рационлари орқали киради.

Баъзида сут маҳсулотларини қайта ишлаш жараёнида киритилган моддалар орасида меламина бор, улардан фойдаланиш азот миқдори юқори бўлганлиги сабабли буйрак ва сийдик йўлларига салбий таъсир қилади. Шунингдек, қайта ишлаш жараёнида пастеризация пайтида йўқ қилинадиган канцероген афлатоксинлар (хусусан, афлатоксин М1) сутга тушиши мумкин.

Бошқа мумкин бўлган ифлослантирувчи моддалар:

- токсик элементлар–қўрғошин (0,1 мг/кг дан кўп бўлмаган), маргумуш (0,05 мг/кг дан кўп бўлмаган), кадмий (0,03 мг/кг), симоб (0,005 мг/кг);

- тозаловчи кимёвий моддалар (ювиш воситалари ва дезинфекцияловчи воситалар, сода);
- радионуклидлар – сезий-137, стронсий-90;
- бактериялар.

■ | ЧОРВАЧИЛИК ФЕРМАЛАРИГА ҚУЙИЛАДИГАН АЙРИМ ВЕТЕРИНАРИЯ-САНИТАРИЯ ТАЛАБЛАРИ

Фермага кириш жойларда техника воситаларини дезинфекция қилиш учун дезобарьер бўлиши шарт.

Дезобарьер ўлчамлари – узунлиги 6 м, эни 4 м, чуқурлиги 0,6 м ни ташкил этади.



19-расм. Дезобарьер

Техника воситаларининг ғилдиракларини пастки қисми эритмадан ўтиб бир неча маротаба айланиши керак.

Дезобарьерга ўювчи натрий, формалин, гипохлорид, креолин ва бошқа эритмалар амалдаги қўлланмаларга асосан солиб ишлатилади.

Одамлар кириб чиқадиган эшиклар олдида дезоматлар бўлиб, доимий равишда юқоридаги эритмалар билан намланиб турилади, шунингдек, дезотўшамалар ҳам ишлатилиши тавсия этилади.

Фермаларга кираверишда барча ишчилар учун санитария ўтиш жойи қурилиши талаб этилади.

Санитария ўтиш жойи нафақат фермадаги чорва молларини, балки ишчиларни ҳамда уларни хонадондаги оила аъзолари ва чорва молларини юқумли касалликлардан сақлайди.

СИГИРЛАР ТУЁҚЛАРИ СОҒЛОМ БЎЛСИН

Қуйидаги 4 та шартлар бажарилса, сигирлар туёқлари соғлом ҳолда сақланади:

- юқори сифатли озуқалар билан ҳайвонларни озиқлантириш ва озуқани ейилишини таъминлаш, айниқса, туғишдан олдин, туғиш вақтида ва ундан кейин.

- бир йилда уч марта сигирлар туёқларини станокда кўздан кечириб, ўсиб кетганларини тозалаб, кесиб, табиий ҳолга келтириш;

- дезинфекцияловчи моддалар билан ванналарда, тез-тез туёқларини зарарсизлантиргандан сўнг уларни қуруқ ҳолда сақлаш.

- наслчилик ишларини олиб бораётганда ҳам туёқларни сифатига эътибор бериш.

Сигирлар ҳаракат қилаётганда, бир ерда турганда туёқларга минимал даражада оғирлик беришга эришиш ва максимал даражада ётиб дам олишини таъминлаш:

- барча сигирлар тез-тез ва узоқ вақт, улар хоҳлагандек 12-15 соат дам олиб ётишлари учун қулай шароит яратиш;

- сигирларни дам олмасдан 1 соатдан ошиқ туриб қолишига ёки 2,5 соат бир кун мобайнида туришларига йўл қўймаслик;

- сигирхоналарда тинчлик, осойишталик ҳукм суриши ва дам олишлари учун кенг майдон бўлиши керак, зарур бўлмаган мажбурий ҳаракатларга йўл қўймаслик талаб этилади.

Ташқи муҳитда учрайдиган намлик, юқумли касалликлар, салбий таъсир этувчи моддалардан ҳимоялаш:

- яйратиш майдончаларини тоза, қуруқ сақлаш, туёқларга салбий таъсир этувчи (намлик, аммиак ва ҳоказо) моддалар бўлмаслигини таъминлаш;

- юқумли микроорганизмлар таъсиридан туёқларни сақлаш, масалан, гўнг орқали;

- туёқларни микрожароҳатлар олишига йўл қўймаслик учун молхоналар поли текис, юмшоқ ва сирпанмайдиган бўлиши;

- молхоналардаги эҳтиёткорлик талаб этиладиган жойлар (сигирлар буриладиган, орқасига қайтадиган, ўтадиган) ўта эҳтиёткорлик, талаб этиладиган вақтлар (молларни ҳайдаш, туғиш, рационига ўзгартиришлар киритиш, рациондаги клетчатка миқдорини камайтиши) олдиндан назарда тутилиб доимий назоратда туриши керак.

Касалликларни биринчи клиник белгилари кўринганда уларга кечиктирмасдан эътибор қаратиш:

- туёқларни ҳар қандай касаллик ҳолатларида тез ва самарали даволаш йўлини танлаш керак;

- туёқларни даволашда ишлатиладиган барча асбоб-анжомлар ва дори-дармонлар доимо тайёр ҳолда туриши лозим;

- туёқларни даволаш билан шуғулланадиган ишчилар етарли билимга ва тажрибага эга бўлишлари зарур. Уларни ишларини назорат қилиб баҳолаш ва рағбатлантириб туриш керак.

■ I ТУЁҚ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ УЧУН ВАННАЛАРГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАР

1. Ванналарни бўлиши барча тоифадаги чорвачилик хўжаликлари учун шарт.

Ванналардан сигирлар камида 3 қадам юриб ўтишлари керак, шунда ваннанинг узунлиги 3,5 м, эни 60-80 см, чуқурлиги 15 см бўлиб текис, сирпанмайдиган резинали гиламча солинган бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Ушбу ўлчамдаги ваннага 315 л сув қўйилади.

Эритмалар амалдаги қўлланмаларга асосан ишлатилади. Бунда аниқ ўлчамлар бўлиши керак.

Масалан, 4 фоизли формалин (38 фоизли формальaldeгид эритмаси) 10 литр сувга қўйилади.

2. Моллар ванналардан ҳар икки ҳафтада бир марта ўтишлари тавсия этилади. Агар фермада туёқ касалликлари йўқ бўлса молларни туёқлари тоза, қуруқ бўлса, бир ойда бир марта, агар туёқ касалликлари учраб турса, ҳар ҳафтада

бир марта ваннадан ўтказилади. Дезинфекцияловчи моддалар алмаштириб турилиши мақсадга мувофиқдир.

Ҳар бир сигир ванналардан икки маротаба ўтиши керак.

Биринчи маротаба соғишдан олдин ва соғишдан кейин, иккинчи марта сигирхоналарга киришдан олдин ванналардан ўтишлари тавсия этилади.

Формалинли эритмани ўртача 200 бош сигир ўтгандан сўнг ёки 12 соатдан сўнг алмаштириш керак.

3. Ҳайвонлар туёқларининг тозалиги.

Бунинг учун туёқларини соғиш хоналарига ўтиш жойларида чайиб (ювиб) туриш керак ёки бўлмаса иккита ваннадан ўтказиш керак.

СИГИРЛАРНИ СОВИШГА ТАЙЁРЛАШ

Кузатишлардан маълум бўлишича, сигир елини сутга тўлган, соғиш аппарати замонавий, янги бўлсада, сутни батамом охиригача соғишга эришилмайди.

Бошқача қилиб айтганда, сигир ўз сутини елинида сақлаб қолади. Бунга асосий сабаб нима? Биринчидан, сигир соғиш учун тайёрланмаган, иккинчидан, сут соғиб олиш рефлекси вужудга келтирилмаган бўлади. Умуман сутни охиригача соғиб олиш учун сигирнинг ўзи ҳам шахсан бу жараёнда иштирок этиши керак.

Бунинг учун аввало сигирларни маълум соатда ва тартибда соғиш тавсия этилади. Агар соғилиши керак бўлган сигирлар оч бўлса, улар анча безовта бўлади ва сутини тортиб қўяди. Шунинг учун сигирларни соғаётганда ем бериш мақсадга мувофиқдир.

Соғиш жараёнида шовқин-сурон ва бегона одамлар бўлмаслиги керак. Акс ҳолда сигирлар безовталанади ва уларни тўла соғиб олиш қийинлашади. Умуман сигирлар шундай ҳайвонки, улар маълум кун тартибига ва яхши муомалага тез мослашади. Баъзан уларга қўполлик қилинганда ёки бақирганда ва урганда, шунингдек, соғиш стаканларини қиш кунлари совуқ ҳолда сўрғичларига кийдирганда улар сутини тортиб қўйганлиги амалда кузатилган. Бунга асосий сабаб сигир асабининг таранглашиши натижасида елиндаги сут йўлларини сиқиб ёки торайтириб қўювчи адреналин гормони ажралиб чиқади, оқибатда кам сут чиқади.



20-расм. Қўлда соғиш усули

Сигирлардан соғиб олинадиган сутнинг сифати энг аввало соғувчиларнинг озодалигига, сут соғиш идишларининг тозалигига боғлиқ. Агар молхона ёки соғиш майдончасининг ҳарорати 8 даража атрофида бўлса, соғиш стаканларини 50 градусли сув билан ювиш мақсадга мувофиқдир.

Умуман сигир соғувчиларда иккитадан халат бўлиб, уларнинг бири қора, иккинчиси оқ бўлиши лозим. Бунда сигир елинини ювишда, ем-хашак беришда ва бошқа вазифаларни бажаришда қора халат кийилса, сут соғишда оқ халат кийилиши ва улар доим тоза бўлиши, елини артиладиган сочиқлар ҳам тоза бўлиши керак. Айрим вақтларда сигирлар елинини ювиб бўлгач, қоғоз салфеткалардан фойдаланиш ҳам мумкин. Бундан ташқари, сигирлар елини жуда ҳам тоза бўлиши учун сув етарли даражада бўлиши керак.

Сигир елинини яхшилаб ювиб, артиб бўлингач, бирор идишга, масалан, бирор идишга қўл билан 2-3 марта, 4-10 грамм миқдорда сут соғиб олинади ва унинг сифатига эътибор берилади. Агар шу сут таркибида қуйқа, шилимшиқ модда ёки қон аралашган бўлса, бундай сигир сути қўлда алоҳида соғиб олиниши керак. Бу ҳолда тезда ветеринарга хабар берилса, ўз вақтида касалликларни олдини олиш ва даволаш чораси кўрилади.

Соғлом елиндан сут тушмасдан қолса, елин эҳтиётлик билан уқаланади, яъни массаж қилинади. Бунинг учун икки қўл билан аввал елиннинг биринчи ярмини, сўнг иккинчи ярмини остки қисмидан юқорига қараб ва юқоридан пастга қараб силанади. Ҳар бир елин палласини пастки томондан 2-3 марта юқорига кўтариб, сўнгра қўйиб (силкитиб) юборилади. Шундай қилиб, сигир тез, қисқа фурсатда кўпи билан 1 дақиқа ичида ёки ундан ҳам тезроқ соғишга тайёрланиши керак.

Сигирларни соғишга тайёрлашса улар соғиш стаканларини сўрғичларига кийдириши билан сутини осонликча бераверади. Бундай сигирлар биринчи галда соғилиши керак. Лекин қийин соғиладиган сигирлар иккинчи навбатда соғилиши, аммо соғишни жуда ҳам чўзиб юбормаслик керак.

Ёш, яъни биринчи марта туққан сигирларга нисбатан кўпроқ вақт ва масъулият талаб қилади. Агар бу вазифалар тўғри амалга оширилса, биринчидан, ёш сигирлар турли касалликлардан ва иккинчидан елини маститдан сақланади.

I СУТ ХОМАШЁСИГА ҚЎЙИЛГАН СИФАТ ТАЛАБЛАРИ

Сут ва сут маҳсулотлар сифати амалдаги қоидаларга асосланган бўлиб, ягона талаблар билан тартибга солинади. Стандартлар маҳсулот сифатини оширишга қаратилган ташкилий, технологик, иқтисодий ва бошқа тадбирларни амалга оширишга ёрдам беради.

Фермаларда ишлаб чиқарилган сут табиий ва янги бўлиши керак, ёғ, оқсил, витаминлар ва минераллар таркибига тўлиқ бўлиши керак, зичлиги камида $1,027 \text{ г/см}^3$ ва тоза, кислоталилик ва бактериал ифлосланиш учун давлат стандартининг 1-синф талабларига жавоб бериши лозим.

Сут, оқ ёки озгина сарғиш рангли, бегона таъм ва ҳидларсиз, бир хил консистенцияда бўлиши керак.

Сутнинг тозалигини (механик ифлосланишини) аниқлаш учун қоғоз филтритдан ўтказилади ва махсус стандарт билан таққосланади.

Сутдаги ёғ миқдори базавий ёғ таркибига (3,4%) мос келиши керак.

Сутни қайта ишлаш корхоналарига хўжаликлардан паст ёғ миқдори билан сут етказиб бериладиган бўлса, топширилган сут миқдори камайтирилиб ҳисобланади, аксинча сутнинг ёғлик даражаси юқори бўлса, сут миқдори кўпайтириб ҳисобланади. Шунга кўра, қайта ҳисобланган сут миқдори ва маҳсулотлар учун тўлов амалга оширилади.

Сут сифатининг энг муҳим кўрсаткичларидан бири соматик ҳужайралардир. Давлат стандартларига мувофиқ уларнинг сони 500 мл сутда 1 мингдан ошмаслиги керак.

2-синф талабларига жавоб бермайдиган сут, шунингдек, иситилган сут, кислоталик даражаси 21 °Т юқори бўлмаган ва редуктаза меъёри 3-синф ва ифлосланганлиги 2-синф бўлган сутлар навсиз сут сифатида қабул қилинади.

Касал сигирлар сути, оғиз сути соғлом сигирлар сути билан аралаштиришга йўл қўйилмайди. Бундай сут санитария ва ветеринария қоидаларига мувофиқ қабул қилинади.

Сутни қайта ишлаш корхоналари, фермер хўжаликлари ва аҳоли хонадонларидан сут етказиб берувчиларининг ветеринария-санитария ҳолати тўғрисида ветеринария назорати органлари маълумотномаларини тақдим этмасдан сут олиш тақиқланади.

21°Т дан юқори кислоталилик билан сутни қабул қилиш мумкин эмас, шунингдек, 7 кундан сўнг, ўткир ем-хашак таъми билан, консервантлар, пестицидлар ва антибиотиклар таркибида топилган сутлар ҳайвонларни озиқлантиришда ветеринарлар рухсати билан ишлатилиши мумкин. Пестицидларни ўз ичига олган сут йўқотилади.

Сут сифатини назорат қилиш кимёвий таркибини мунтазам ўрганиш ва гигиеник хусусиятларини текшириш орқали амалга оширилади.

■ I МАШИНАДА СОҒИШ ВА СУТГА ДАСТЛАБКИ ИШЛОВ БЕРИШ

Сигирларни соғишда қўлланиладиган сут соғиш ускуналари максимал даражада тананинг физиологик эҳтиёжларига ва айниқса, сигирлар сут беzi (елини)нинг хусусиятларига мос келиши керак. Сигирларни соғиш ҳайвонлар жойлашган жойларида ва соғиш хоналарида бевосита парвариш билан амалга оширилади.

Соғиш аппарати оғриқ, тирнаш хусусияти ва яллиғлаиш ҳодисаларига олиб келмаслиги керак.



21-расм. Сигирни аппаратда соғиш

Машинада соғиш учун одатда ривожланган елин ва кўкрак билан соғлом сигирларга рухсат берилади. Икки, уч сўрғичли сигирларни алоҳида гуруҳларга ажратиш ва бузоқларни эмизувчи сигирлар сифатида фойдаланиш яхшироқдир. Сигирларни машинада соғиш учун туққандан кейин 7-9 кун ўтгач юборилади. Елин ва сўрғичлар юзаки тери шикастланишининг олдини олиш ва даволаш учун юмшатовчи препаратлар қўлланилади.

Соғин сигирларни сут маҳсулдорлигига кўра гуруҳларга бўлиш керак. Бу ҳайвонларни озиқлантиришни нормallasштиришга имкон беради ва соғиш жараёнини тезлаштиради.

Ҳайвонлар соғиш хонасига ва ундаги соғиш ускунага аста-секин ўргатилади. Сигирларга бақариш мумкин эмас. Сигирларни бир вақтнинг ўзида соғиш лозим. Соғишдан ол-



22-расм. Сигларни соғиш зали

дин ускунанинг вакуум миқдорини текшириш керак, соғиш аппарати пулсация частотасини тартибга солиш зарур.

Соғиш ускунасининг тизимига сигирларни соғишдан олдин 60-65 °C ли иссиқ сув юбориш керак. Бу жараён тизимдаги сут ва ёғ қолдиқларидан, уни ювишда ишлатилган кимёвий воситалар қолдиғидан ҳамда микроорганизмлардан тозалайди.

Ҳар бир сигирнинг елини сув пуркагич ёрдамида иссиқ (40-45 °C) сув билан ювилади ва тоза, қуруқ сочиқ билан артилади. Соғиш стаканларини қўйишдан олдин ҳар бир елин сўрғичидан 5-10 мл сут махсус идишга соғиб туширилади. Агар сутнинг дастлабки оқимларида кичик тугунлар, қон, шилимшиқ ёки елин юзасидаги аралашмалар мавжуд бўлса сигир алоҳида гуруҳга ўтказилади, тўлиқ елин функцияси тикланмагунча даволанади ва соғилади.

Соғиш тугагунига қадар, охириги сут қисмини беришни енгиллаштириш учун елин массажи бажарилади ва елиндаги қолдиқ сут тўлиқ соғиб олинади. Бўш елинда соғиш стаканларнинг ҳаддан ташқари кўп вақт қолиб кетиши елин касаллигини келтириб чиқаради ва унумдорлигини пасайтириб, сут сифатини ёмонлашувига олиб келади.

Соғиш жараёни тугатилганда соғиш машиналари, сут қувурлари ва ускуналар микроорганизмлар ривожланиши учун қулай муҳит бўлганлиги сабабли, махсус ювиш воситалар билан уч марта ювилади.

Соғиш хонаси гўнгдан тозаланади ва сменанинг охирида ҳар куни ювилади ва ойига 2 марта дезинфекция қилинади. Дезинфекция қилиш учун 1% ли фаол хлорли гипохлорид ёки калций гипохлорид эритмасидан фойдаланилади.

Сут идишлари, совутиш ва сут сақловчи танкларни тозалашни ҳар сменанинг охирида ҳар куни амалга оширинг.

Дастлаб, улардан сут қолдиқларини тўлиқ олиб ташлаш учун илиқ сув билан ювиб ташланади, кейин 0,5% иссиқ (60°C дан паст бўлмаган) дезмол ёки збруча эритмаси билан дезинфекция қилинади ва дезинфекцияловчи моддани тўлиқ олиб ташлаш учун иссиқ сув билан ювилади.

Сигирларни соғиш жараёнида юқумсиз касал ҳайвонлар учун шифохонада соғиш стаканлари ҳар бир соғишдан кейин 0,57% иссиқ (60°C дан паст бўлмаган) дезмол ёки збруч эритмаси билан 2-3 дақиқа давомида дезинфекциядан олдин ва кейин илиқ сув билан ювиб ташланади.

Соғиш қурилмаларидан сут қувурлар орқали махсус хонага узатилади, у ерда тозаланади, совутилади ва танкга қўшилади. Сут $5-8^{\circ}\text{C}$ ҳароратда бўлиши керак ва 8°C дан юқори бўлмаган ҳароратда қайта ишлаш цехларга юборилгунга қадар сақланади. 24 соат давомида бу ҳароратда сут ўзининг асл хусусиятларини сақлаб қолади.



Сут изоляция қатлами билан жиҳозланган махсус сут танкларда ташилади, улар ёзда исишдан ва қишда музлатишдан сутни ҳимоя қилади.

■ I СОҒИН СИГИРЛАРДА УЧРАЙДИГАН МАСТИТ КАСАЛЛИГИ

Мастит – (*Mastitis*) юнонча сўздан олинган бўлиб, сут безларининг яллиғланишидир. Мастит ҳозирги пайтда чорвачиликда кўп тарқалган касалликлардан ҳисобланади.

Мастит соғин сигирлар орасида: қўл билан соғишда 20-25%, машина билан соғишда 35-40% учрайди. Сутдан чиқарилган сигирларда 17,5%, соғиш даврида 20-23,7% гача етади. Мастит туфайли чорвачиликка катта иқтисодий зарар етади – олинадиган умумий сут миқдори 15-20% пасаяди ва унинг ёғлилик даражаси 0,8-1% гача камаяди.

1. Юқори маҳсулдор ҳайвонларнинг хўжаликда фойдаланиш муддати 6-8 ёшгача қисқаради.

2. Сутнинг санитария сифати пасаяди, яъни бундай сутдан тайёрланадиган сут маҳсулотлари сифатсиз бўлади.

3. Сигирлар қисир қолади.

4. Ёш ҳайвонларда диспепсия (ич кетиши) ва ёш болалар истеъмол қилганда скарлатина (қизил кўйлак) каби касалликларни келтириб чиқаради.

Маститларнинг сабаблари ва таснифи. Мастит ҳамма чорва ҳайвонларида, кўпинча сигирларда ва асосан соғин даврининг биринчи ярмида (сут беzi зўр бериб ишлайдиган даврда) кўп учрайди. Сигирларда елиннинг кўпинча битта чораги, баъзан икки ва ундан кўп чораги шикастланади.

Маститларнинг сабаблари турлича бўлиб, касаллик кўпинча ҳайвонлар антисанитария шароитларида боқилганда, яъни тўшамалар ифлос ва намлик юқори бўлганида, елин яхши парваришланмаган ҳолларда кузатилади. Сигирлар жуда тор молхоналарда сақланганда ва бутали, харсанг тошлар ҳамда тўнкалар кўп бўлган нотекис, ўнқир-чўнқир жойларда ўтлатилганда елиннинг лат ейиши ва жароҳатланиши, нотўғри соғиш, сутни чала соғиб олиш, елиннинг совқотиши ва ҳайвонни сифатсиз озуқалар билан боқиш натижасида ҳам маститлар пайдо бўлиши мумкин.

Мастит асосан ҳар хил патоген микроорганизмларнинг (стрептококклар, стафилококклар, ичак таёқчаси, протей, кўк йиринг таёқчаси ва бошқа) елин тўқимасига кириши туфайли вужудга келади. Микроорганизмлар елинга ташқаридан елин канали орқали ҳамда қон ва лимфа йўллари орқали ўтиши мумкин. Микроорганизмлар қон ва лимфа орқали кўпинча бачадондан унинг йирингли яллиғланиши, унда чириган лохий ва йўлдош қисмлари бўлганда ўтади. Овқат ҳазм қилиш аъзолари ва бошқа тизимлар касалликларида ҳам микроорганизмлар елинга ўтиши мумкин. Қинидан, елини ва бошқа аъзоларидан йиринг оқиб турадиган касал ҳайвонлар соғлом ҳайвонлар билан бирга боқилганда маститнинг тарқалиши кўпаяди. Бундан ташқари, сут бези сил, актиномикоз ва оқсил сингари касалликлар оқибатида иккиламчи шикастланиши мумкин.

Елиннинг яллиғланиш сабабларидан бири заҳарланишдир (интоксикация). Токсинлар қон ва лимфа билан елинга тушиши мумкин.

Маститларни келиб чиқишига биологик, механик, климатик, аelementар ва термик омиллар сабаб бўлади.

Касаллик асосан организм табиий резистентлигининг пасайиши оқибатида юзага келади. Касалликнинг асосий қақирувчилари 26,9% ҳолларда стафилококк, 25% ҳолда стрептококк, 28,2% ичак таёқчаси ва шунингдек, салмонелла, диплококк, протей, коринебактерия ва замбуруғлар бўлиши мумкин.

Микроорганизмлар елинга асосан 3 йўл орқали: елин сўрғичлари орқали (галактоген), қон томирлари (гемотоген) ва лимфа йўллари (лимфоген) орқали ўтади.

Галактоген йўл – елин сўрғичлари орқали микроорганизмлар асосан ифлос пол ва тўшамалар, сийдик орқали тушади. Елинни ифлос сувлар билан ювиш, дезинфекцияловчи эритмалардан фойдаланмаслик, кир сочиқлар билан артиш, тўлиқ соғиб олмаслик, соғиш режимининг бузилиши, елинни совуқ уриши, соғиш аппаратларидан нотўғри фойдаланиш ва бошқа сабаблар маститга олиб келади.



23-расм. Маститга чалинган сизир

Гематоген йўл – кўпинча ишлаб чиқариш амалиётида касаллик туғруқдан кейин юзага келади, яъни нотўғри озиқлантириш, ошқозон-ичак касалликлари (гастроэнтэрит), йўлдошни ушланиб қолиши, метритлар, нитрат, нитрит, карбомид кабилар билан заҳарланиши оқибатида.

Лимфаген йўл. Елин тўқималарининг жароҳатланиши ва терисида яралар, жароҳатлар пайдо бўлиши натижасида микроорганизмлар лимфа йўллари орқали ўтади.

Маститлар ўткир (5-7 кунгача), ярим ўткир (3 ҳафтагача) ва сурункали (20-25 кунгача ва ундан кўпроқ) тарзда кечади.

Сигирлар маститининг олдини олиш саноат чорвачилигида муҳим муаммолардан биридир.

Шу боис хўжаликларда маститга қарши курашиш учун комплекс ветеринария-санитария чоралари амалга оширилади. Маститнинг олдини олиш учун соғиш қоидаларига, сигирларни парвариш қилиш ва уларга ғамхўрлик қилишнинг зоотехник меъёрларига риоя қилиш, шунингдек, тўла қийматли озиқлантириш зарур.

Сўнгги йилларда сигирларнинг мастит касаллигига қарши курашишнинг асосий усули қуруқ даврда касал хайвонларни даволашдир. Касалликнинг пайдо бўлишига тўсқинлик қилувчи чора сифатида сигирларнинг лактация даврида профилактик ишларни амалга ошириш зарур.

■ I Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Горбатов К.К. Сут ва сут маҳсулотларининг биокимёси. Москва: - Енгилсаноат, 1984. – 344 б.
2. Горбатов К.К. Биокимё ва сут маҳсулотлари. 2-чи нашр, қўшимча 45 п.
3. Туркия Республикаси Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда “Денизбанк” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплам.
4. ГОСТ 23454-79. Сут. Ингибитор моддаларни аниқлаш усули. Москва: Стандартлар нашриёти, 1989. с. 374-380.
5. ГОСТ 3625-84. Сут ва сут маҳсулотлари. Кислоталикни аниқлаш учун титрометриқ усуллар.
6. Қишлоқ хўжалигининг биологик асослари бўйича семинар. Талабалар учун қўлланма. М: Маърифат, 1982. с. 359-370.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

36.95
С 61

Сифатли сут ишлаб чиқариш [Матн] : илмий нашр /
«Агробанк» АТБ.-Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи, 2021. - 64 б.

ISBN 978-9943-7172-9-9

УЎК 636.084.523

КБК 36.95

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси
“Агробанк” АТБ

100 китоб тўплами

СИФАТЛИ СУТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

73-китоб

Нашриёт уйи “Тасвир”

Тошкент – 2021

Таржимонлар:

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

Муҳаррир-мусахҳих:

А. Алиқулов

Компьютерда тайёрловчилар:

К.Б. Бахриддинов, Б.Т. Нишонбоев

Дизайнер:

Ш.М. Одилов

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021

Босишга 16.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.

Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.

Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.